



EcolInfo

Electricité : bases et application aux datacentres



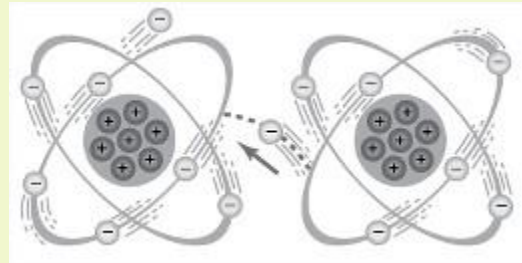


- **Un peu de théorie**
 - c'est quoi un courant électrique ?
 - intensité, tension et résistance
 - quelques lois fondamentales
 - un soupçon de magnétisme
 - courant continu ou alternatif ?
 - inductances et capacitances
 - réactance et impédance ...
 - puissance et énergie
- **Les alimentations électriques**
 - les transformateurs
 - mono et triphasé
 - le bloc d'alimentation de votre PC, de votre serveur ...
 - rendement d'une alimentation
 - onduleurs, groupes électrogènes, batteries
- **L'origine du « courant »**
 - l'électricité en France
 - le prix du kWh
- **Mesurer : V, A, W ...**



- L'atome :

- Constituant élémentaire de la matière,



- Assemblage de particules fondamentales :

- Un noyau :

- Des protons (chargés positivement)

- Des neutrons (sans charge électrique)

- Un nuage électronique constitué d'électrons : des libres ... et des moins libres

- Le nombre d'électrons sur la couche périphérique déterminera le type du matériau : conducteur ou non.



Conducteurs / Semi-conducteurs :

- matériaux contenant des porteurs de charge libres susceptibles de se mettre en mouvement sous l'action d'un champ électromagnétique
 - Métaux (Cu, Ag, Au, Al, ...) : électrons libres, dernière couche incomplète.



- Semi-conducteurs dopés (Si, Ge, AsGa, ...) : paires électron / trou, dernière couche semi complète.



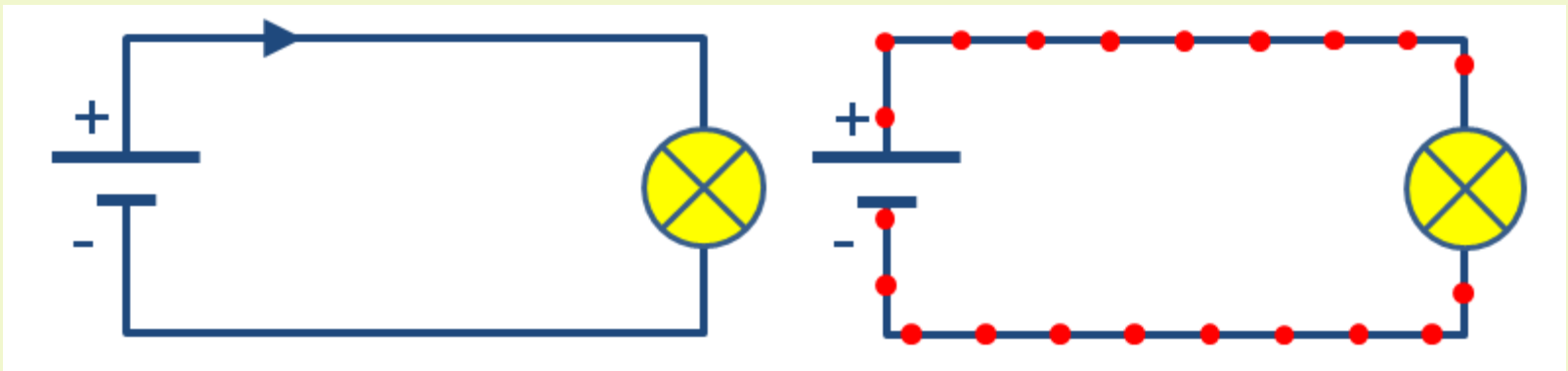
Isolants :

- matériaux contenant peu de porteurs de charge libres, dernière couche du nuage électronique saturée ou presque



L'électron : la base du courant électrique

- charge électrique : $- 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- **Le courant électrique (intensité) :**
 - un déplacement d'électrons libres dans un conducteur en un mouvement ordonné
 - 1 Ampère correspond à un débit de $6,24 \times 10^{18}$ électrons par seconde.
- **Le poids de l'histoire :** Le sens conventionnel du courant est opposé au sens de déplacement des électrons libres.



Sens conventionnel

Sens réel



Tension, différence de potentiel « U » ou encore « E »

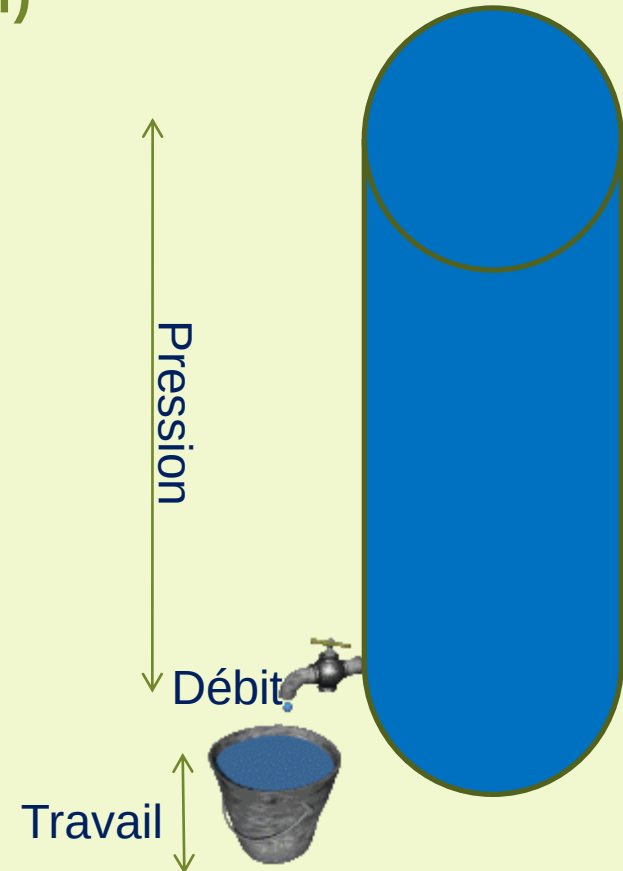
- unité : volt « V »
- force électro motrice « E » (fem, emf)

- Intensité, symbole « I »
- Unité : ampère « A »

- Résistance « R »
- Unité : ohm « Ω »
- Résistance au passage du courant

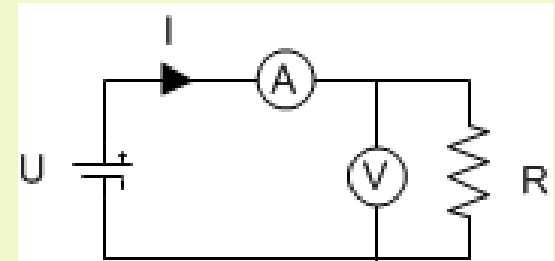
- Puissance « P »
- Unité : Watt « W »
- $P = U I = R I^2 = U^2 / R$

- Energie « W »
- Unité : Watt Heure « Wh »
- $W = P t$
- Mesurée (en kWh) par le compteur pour la refacturation





- La loi d'Ohm : $U = R I$

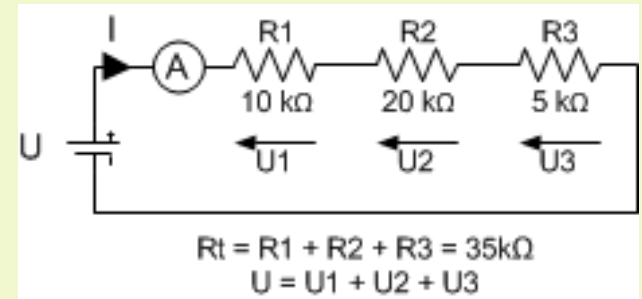


- Circuits en série et en parallèle

- en série : I constant

- $U_t = \sum U$

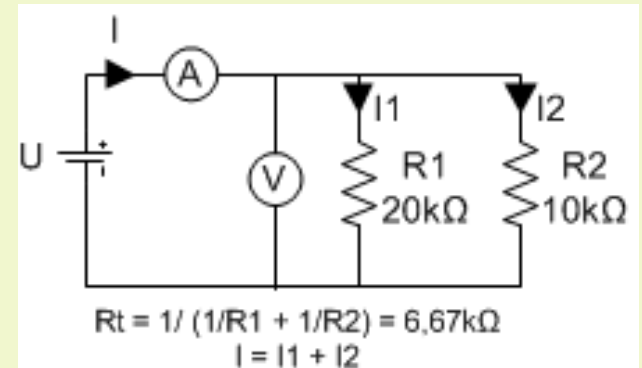
- $R_t = \sum R$



- en parallèle : même tension

- $I_t = \sum I$

- $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$

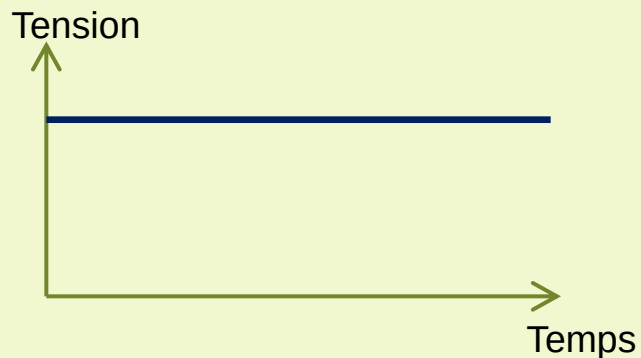




Type de courant : **AC/DC**

DC : « direct current » (Courant continu)

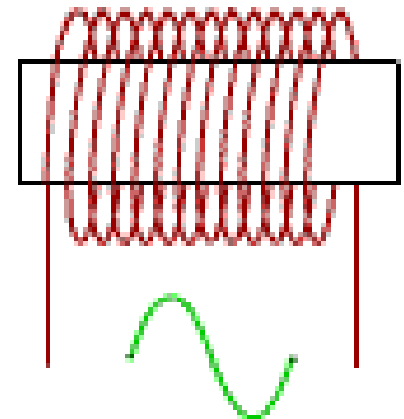
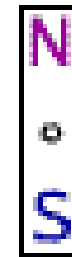
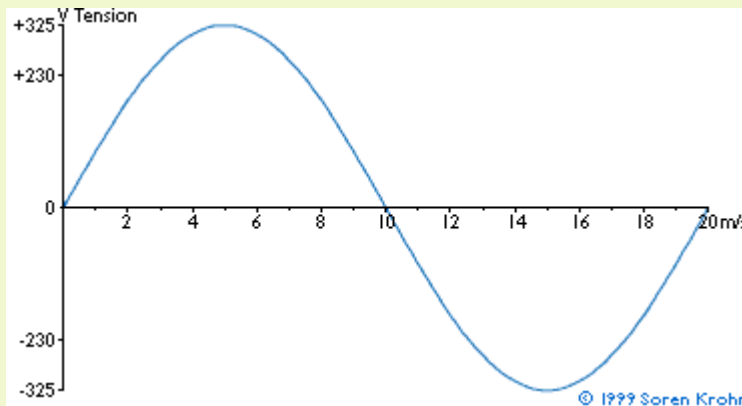
- Polarité constante
- Piles (salines, alcalines, à combustible, ...), batteries, alims DC, panneaux photovoltaïques, ...





AC : « alternating current » (Courant alternatif)

- Polarités alternées
- Exemple : distribution EDF, courant purement alternatif et périodique (source : Alternateurs, transformateurs, onduleurs, ...)

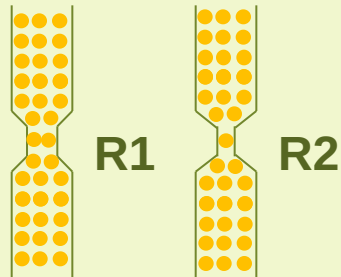


- Fréquence « f » en Hertz (Hz); 50Hz
- Période « T » en seconde (s) = 1/F
- Amplitude : valeur crête ou max
- Valeur efficace (RMS) :
$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$$



**Circuit résistif : composé de résistance « pure » !
Un monde « parfait » ou équilibré !**

- symbole « R »
- unité : ohm « Ω »



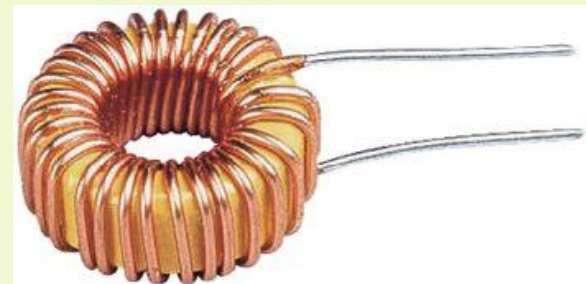
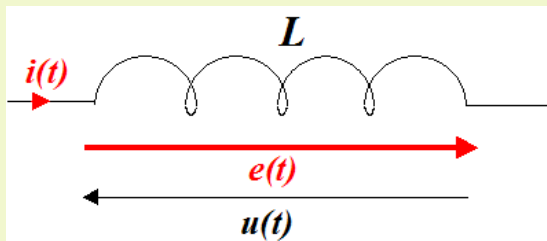
$$R2 > R1$$





Circuit inductif : composé principalement d'inductance

- symbole « L » ; (bobine, ...)
- unité : henry « H »
- caractéristique : s'oppose aux causes qui lui donnent naissance (loi de Lenz) $\Rightarrow$ s'oppose à la variation du courant (**en AC**)
- calcul de la réactance totale : mêmes règles que pour les résistances en série et en //

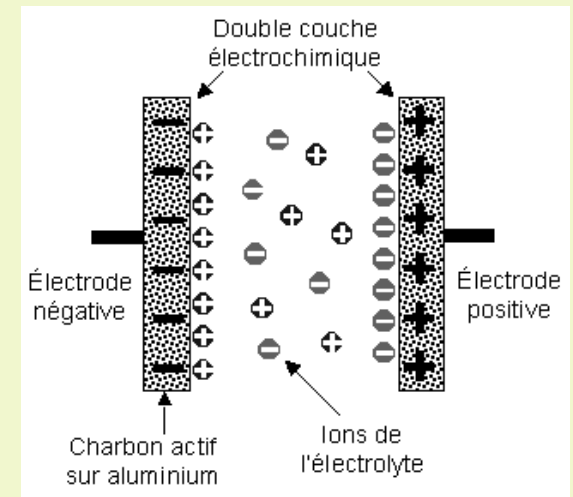
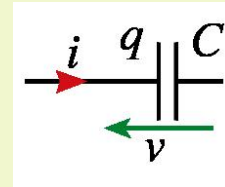




Circuit capacitif : composé principalement de capacités

- symbole « C »
- unité : Farad « F »
- caractéristiques :
 - stocke les charges électriques (en DC),
 - s'oppose aux variations de tension (en AC)
- calcul de la réactance totale :
 - en // les capacités s'ajoutent,

- en série
$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$





On parle alors d'impédance Z (Ω):

- constitué de résistance (R) et de réactance (X)
- valeur de la réactance :
 - bobine : $X_L = \omega L$; $\omega = 2\pi f$
 - capacité : $X_C = 1/(\omega C)$

Circuit en série :

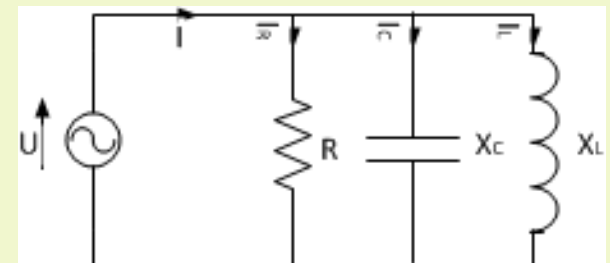
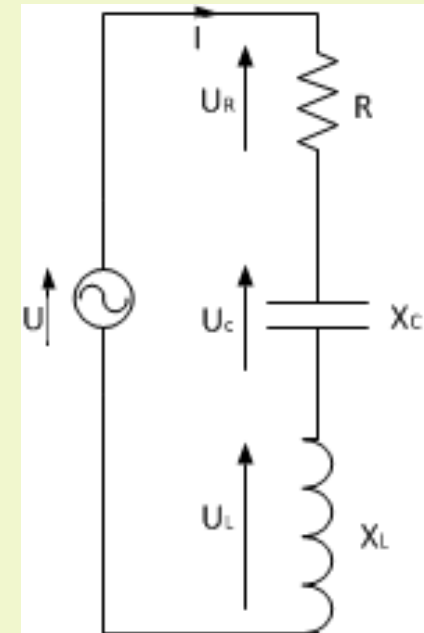
$$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

En notation complexe

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

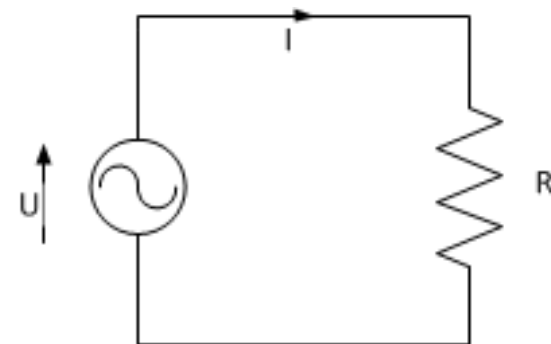
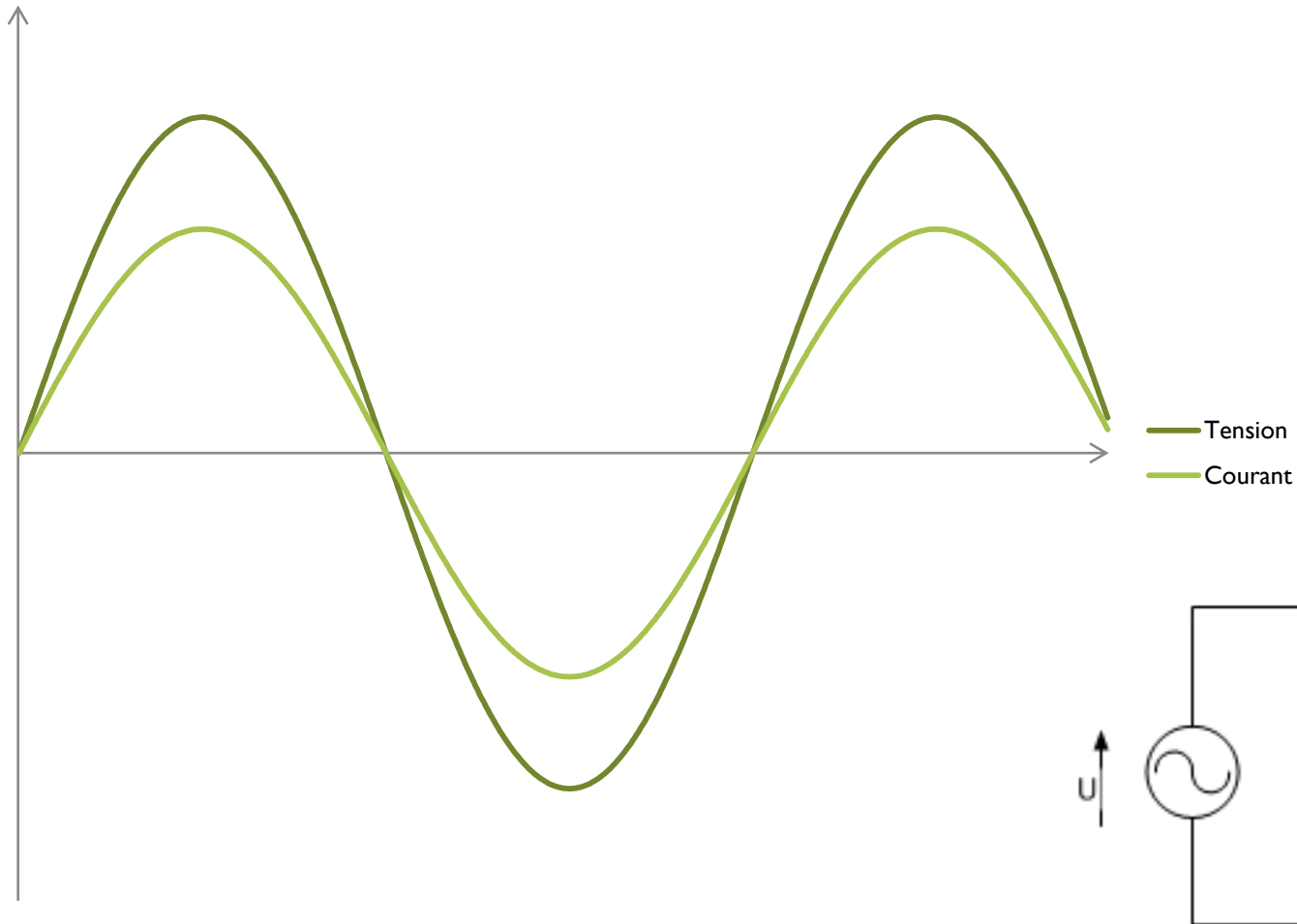
Circuit en // :

$$\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right)^2$$



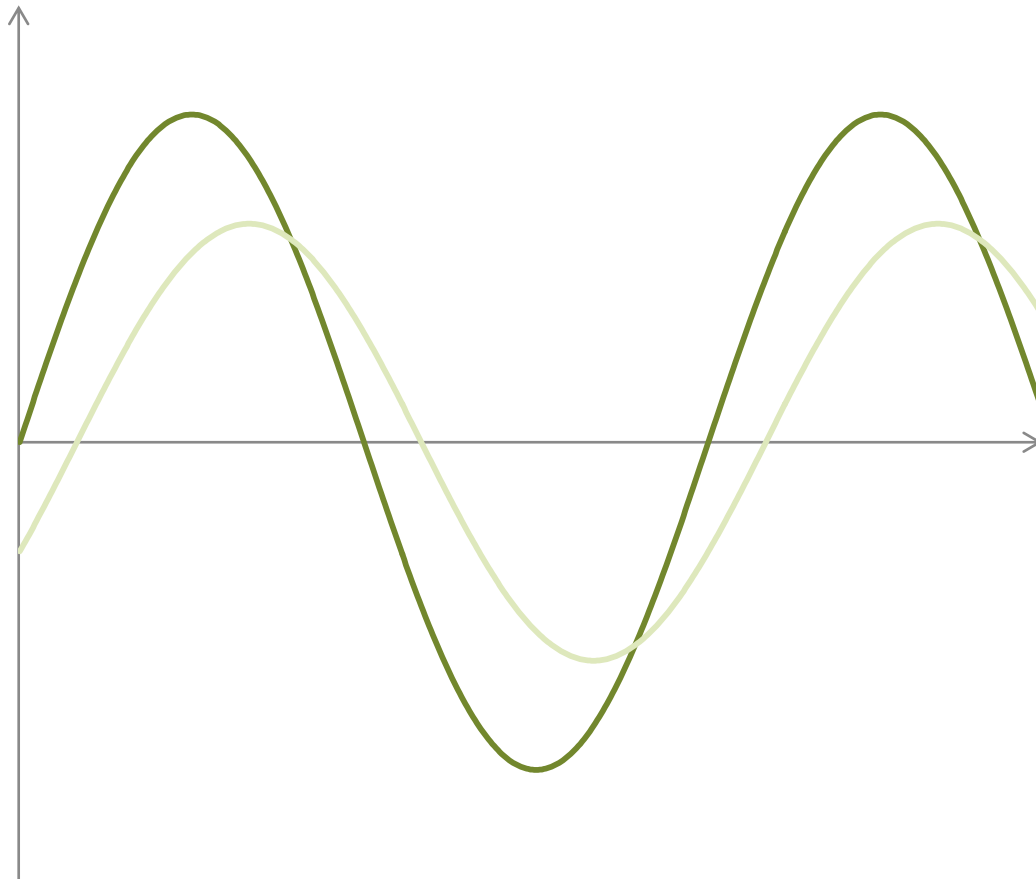


Circuit résistif : En phase



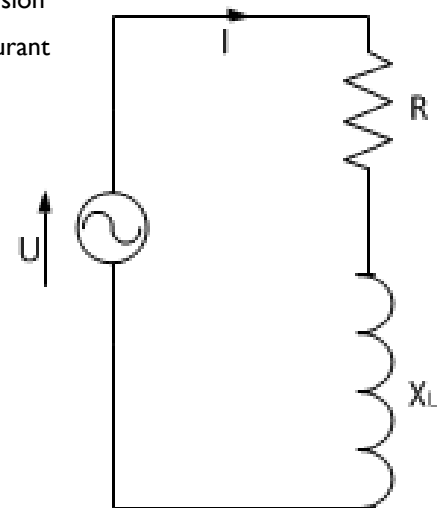


Circuit inductif : Retard de phase



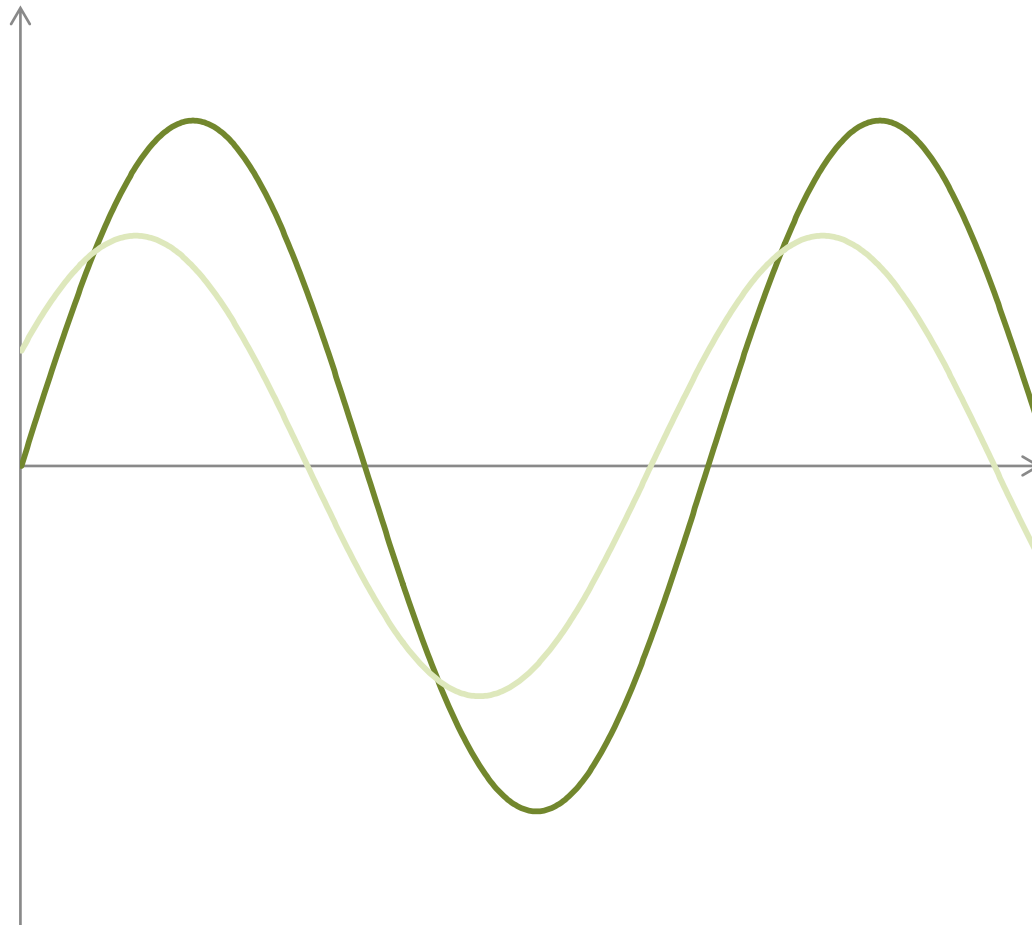
— Tension

— Courant

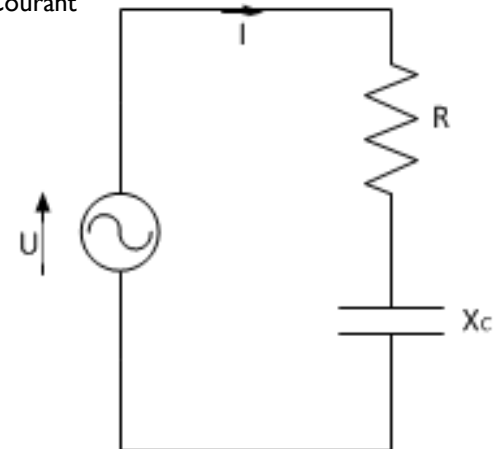




Circuit capacitif : Avance de phase

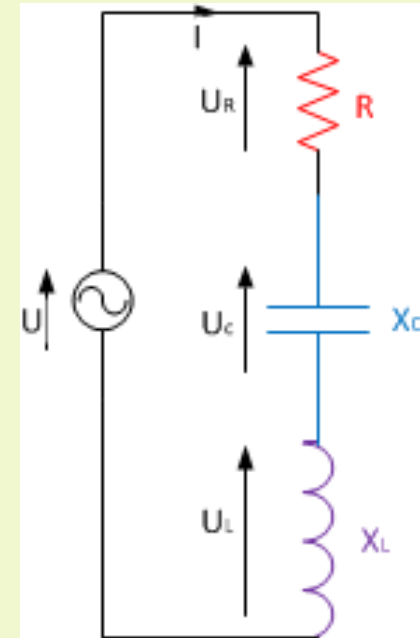
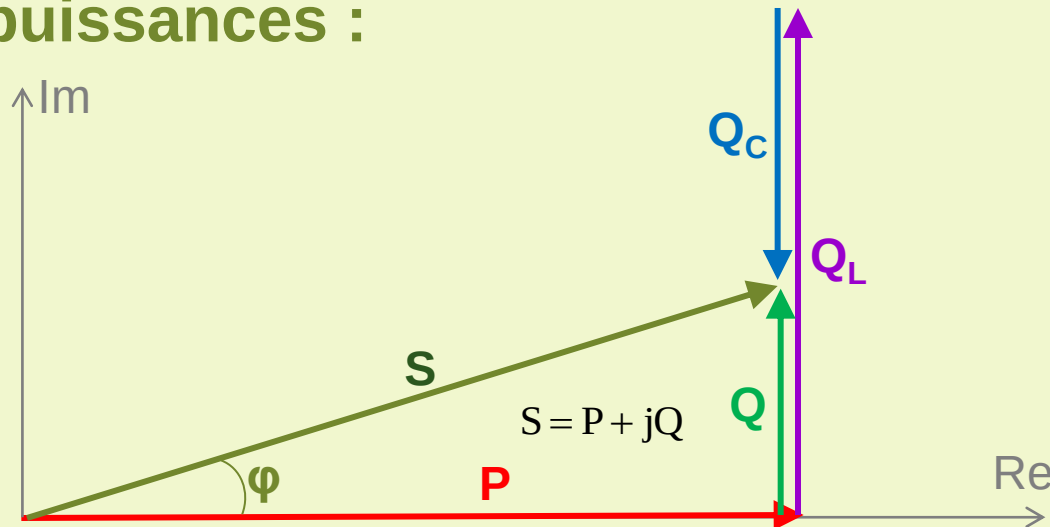


— Tension
— Courant





Avec un circuit RLC, nous avons 3 types de puissances :



- Puissance Active P (W : Watt) :
puissance « réelle », puissance thermique (effet Joule),
 $P = UI \cos \varphi$,
- Réactive Q (VAr : VoltAmpère réactif) : partie
« imaginaire », $Q = UI \sin \varphi$,
- Apparente S (VA : VoltAmpère), $S = U I$, $S^2 = P^2 + Q^2$
- $\cos \varphi$: facteur de puissance



Au début (1882) fut le continu (T. Edison)

- changement de tension difficile,
 - pertes importantes,
 - rendement faible,
 - distribution à petite échelle (rayon < centaines km),
 - ...
- disjonction difficile (courant continu),
- ...

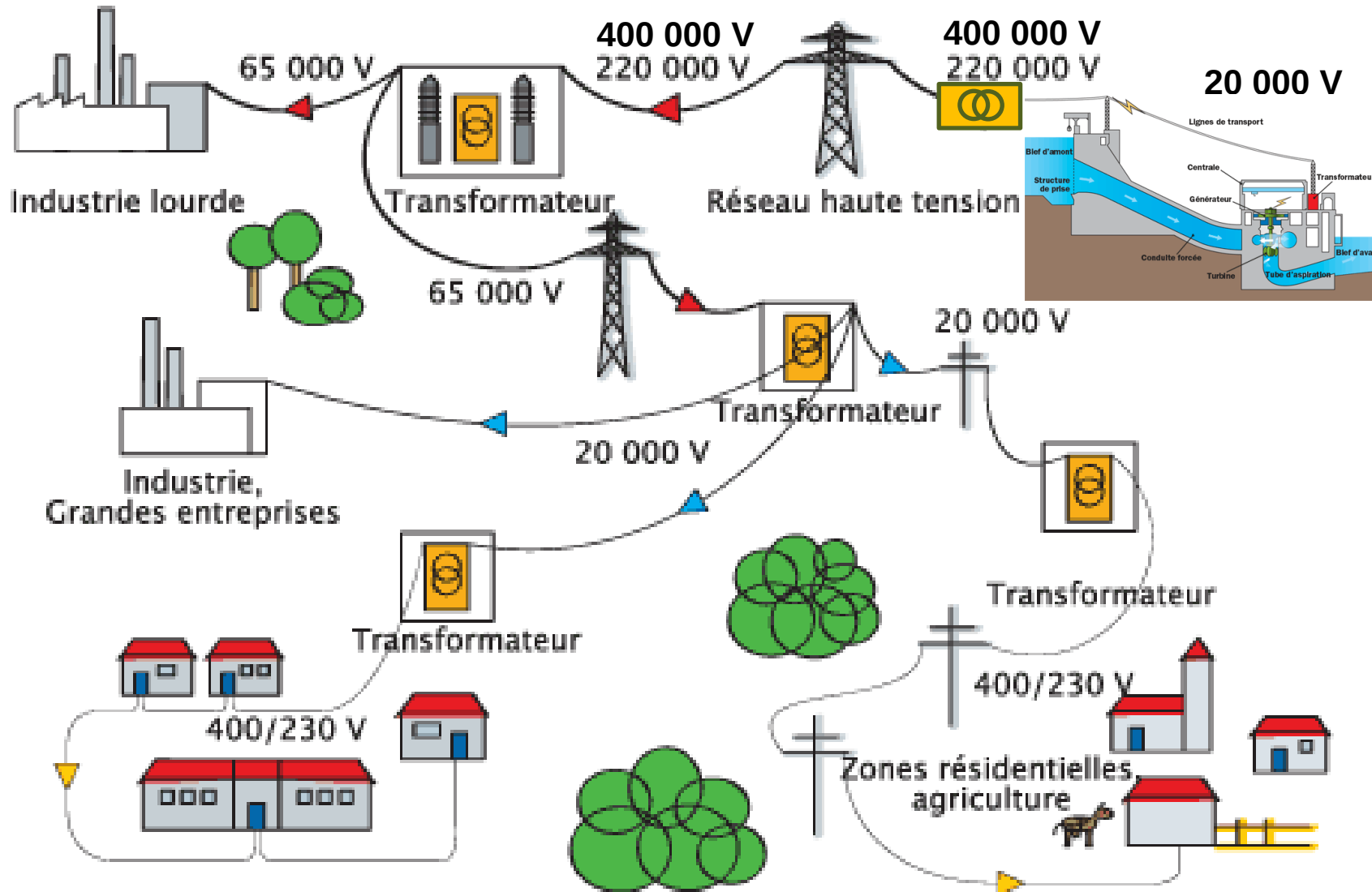
Puis passage (1896) progressif à l'alternatif (N. Tesla)

- + changement de tension aisé (transformateur)
et du courant en $1/x$ ($P=UI$)
 - + pertes joules plus faibles ($P=RI^2$),
 - + meilleur rendement,
 - + transport sur de grandes distances,
 - + section du câble plus faible,
 - + pas besoin de redresseur (mécanique ou électronique)
- ...
- + disjonction plus aisée (passage à 0A du courant)
- +...

Transport de l'énergie



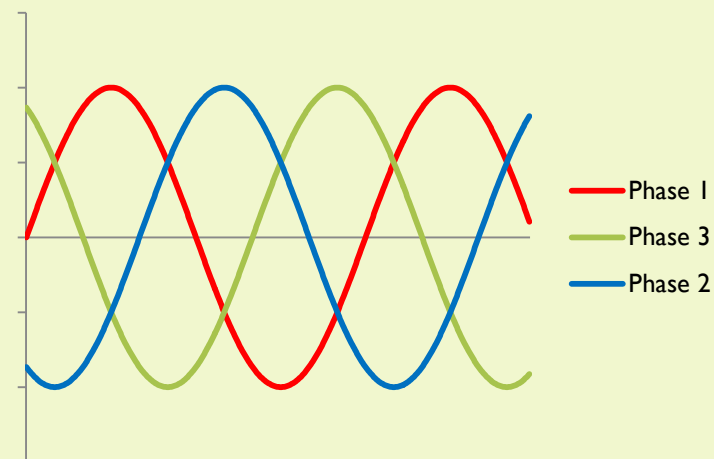
EcolInfo



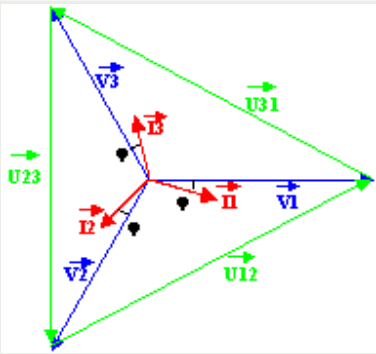
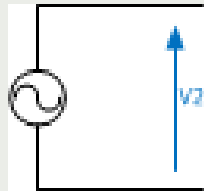
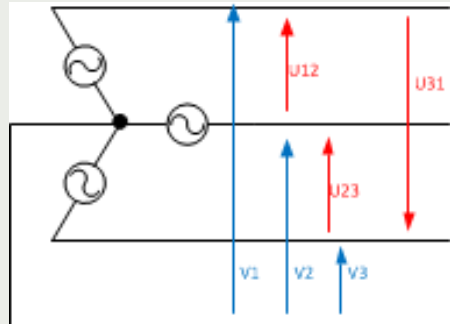


Le transport de l'énergie s'effectue en triphasé :

-Trois tensions sinusoïdales (50Hz) identiques mais déphasées de 120°



Avantages du triphasé :

	Monophasé	Triphasé
Nombre de fils	2	3 ou 4
Volume de fils	$=2 \cdot L \cdot S$	$=4 \cdot L \cdot S$
Puissance	$=V \cdot I$	$=3 \cdot V \cdot I = U \cdot I \cdot \sqrt{3}$
		



-Alternateur :

- En générateur :

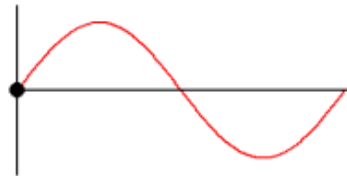
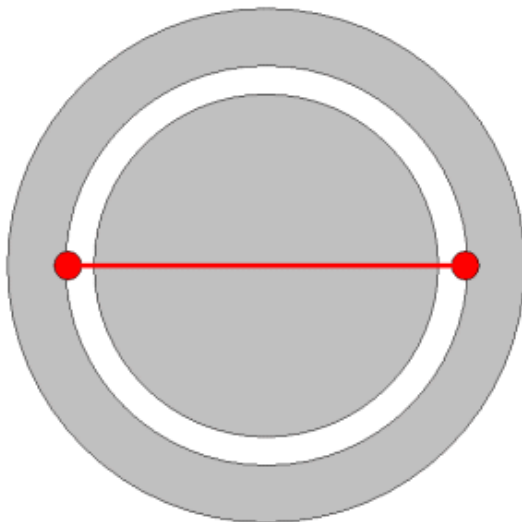
+ couple sur l'arbre de transmission jamais nul

- En moteur :

+ champ tournant « naturel » (pas besoin de capacité de démarrage)

+ volume 2 fois plus petit à puissance identique

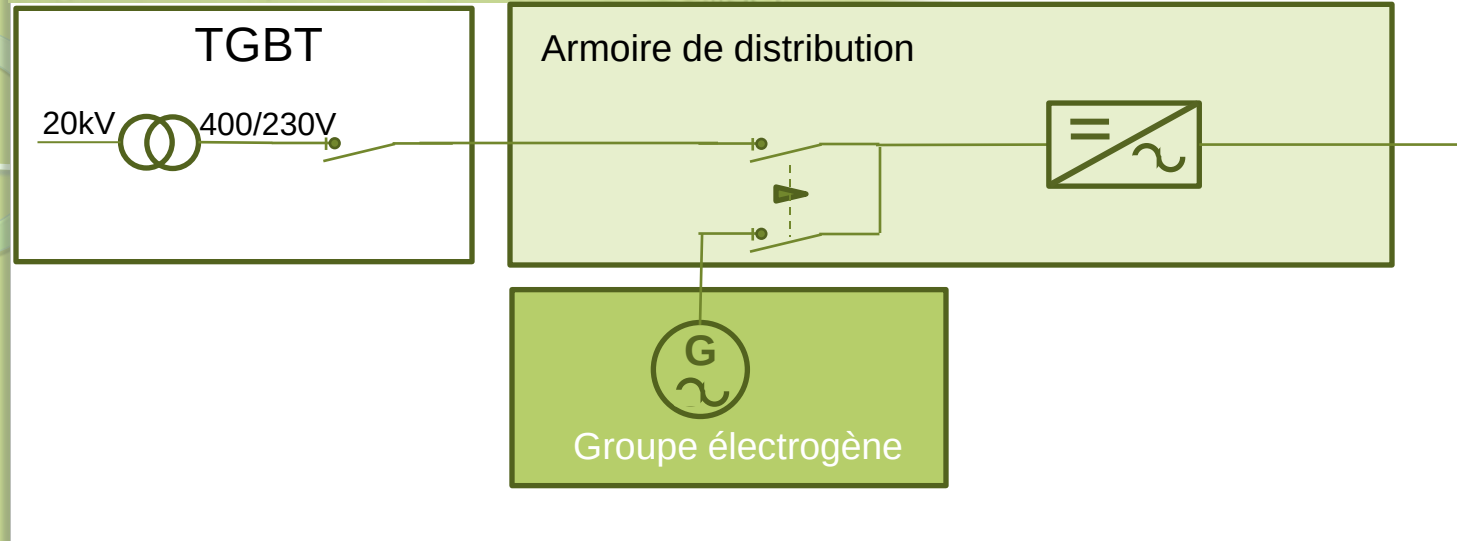
Inconvénients : équilibrage des phases



Distribution de l'énergie



Ecolnfo



Datacentre



Distribution de l'énergie



EcolInfo

TGBT

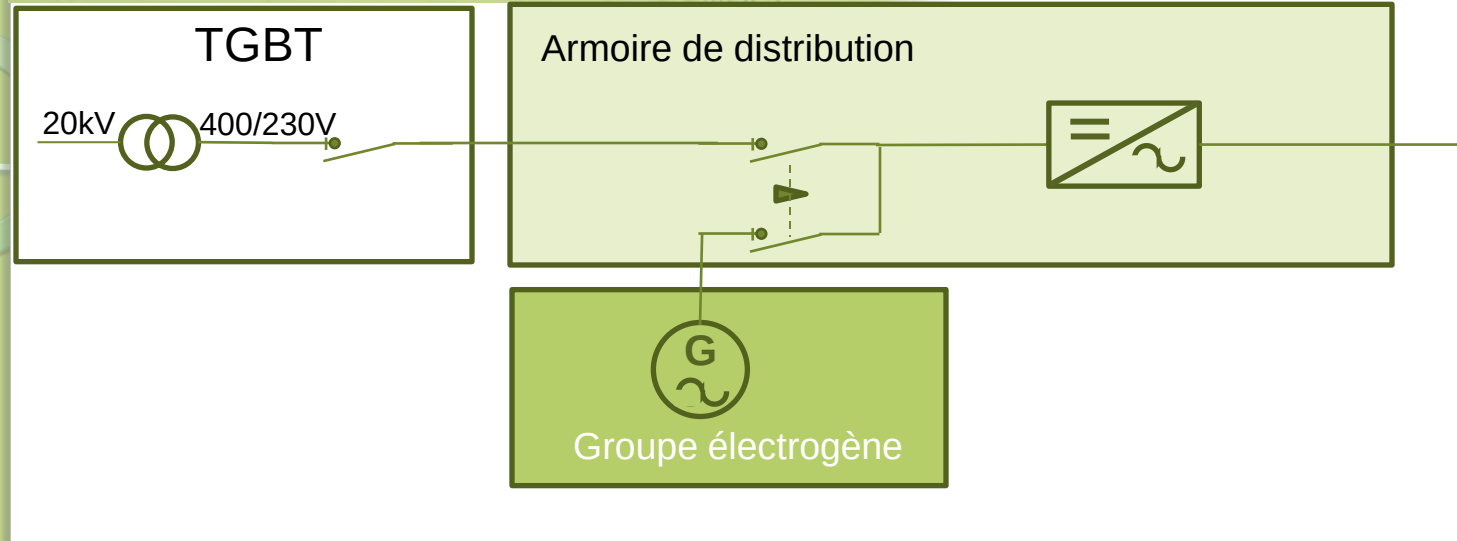
20kV  400/230V



Distribution de l'énergie



Ecolnfo

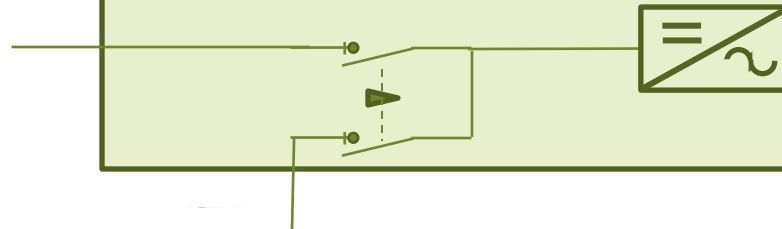


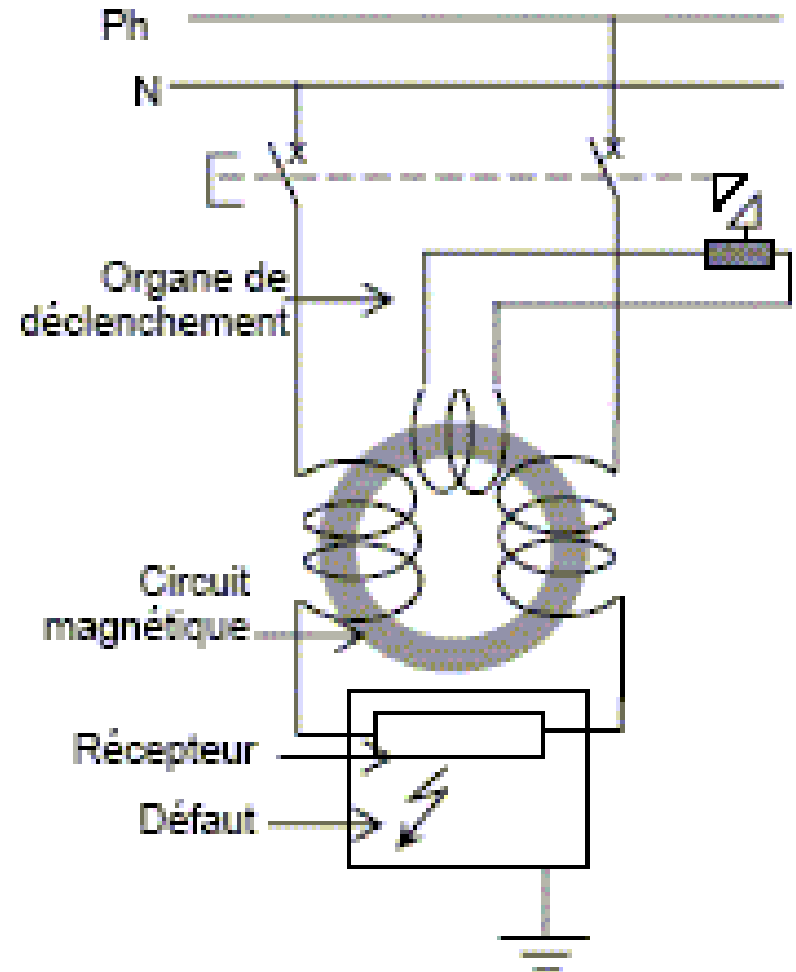
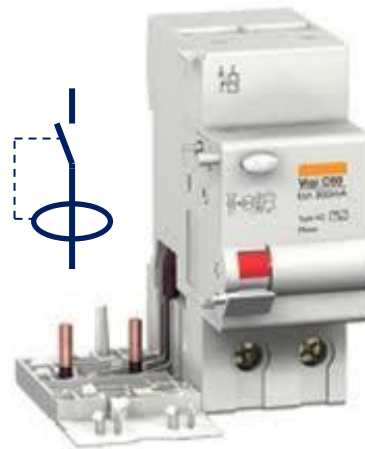
Datacentre



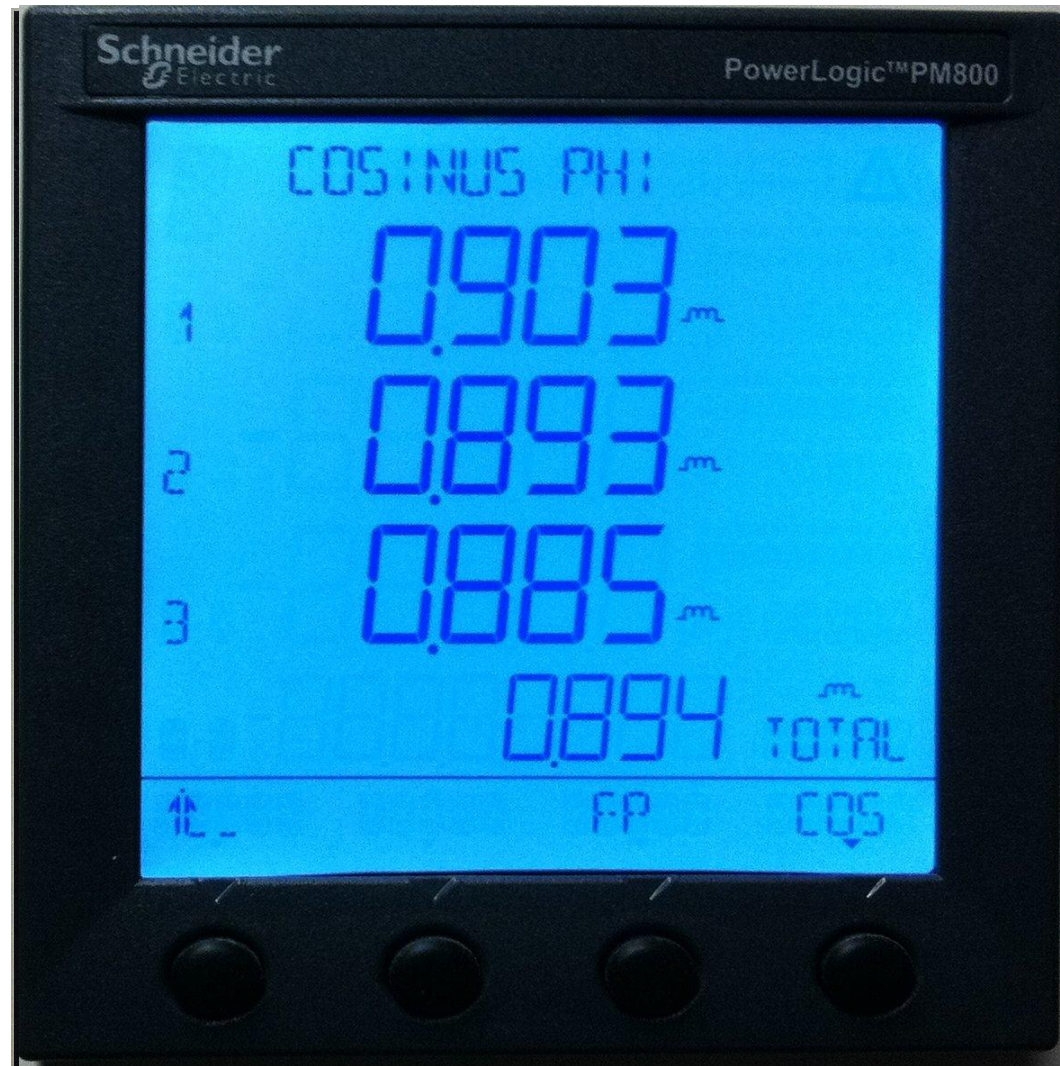


Armoire de distribution





Disjoncteur différentiel monophasé







Datacentre

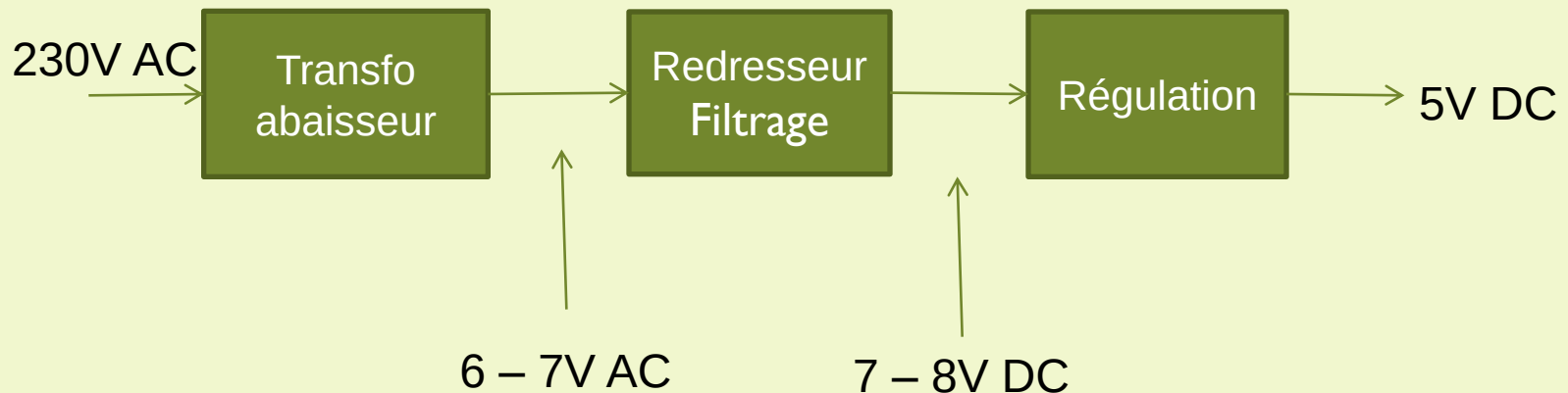




Le problème posé :

- La distribution électrique est en 230V AC
- Les besoins des équipements sont en :
 - 3.3, 5, 12, ... V DC
- Solution : « l'alimentation » ! Deux principes :

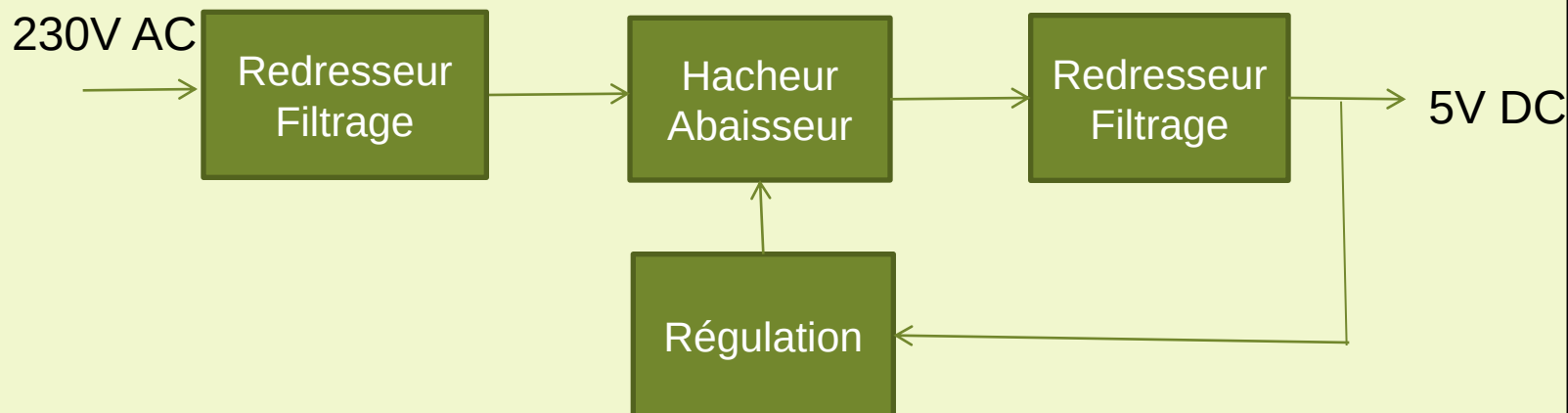
Avant : linéaire



Rendement : dans les 60%



Maintenant : alimentations à découpage

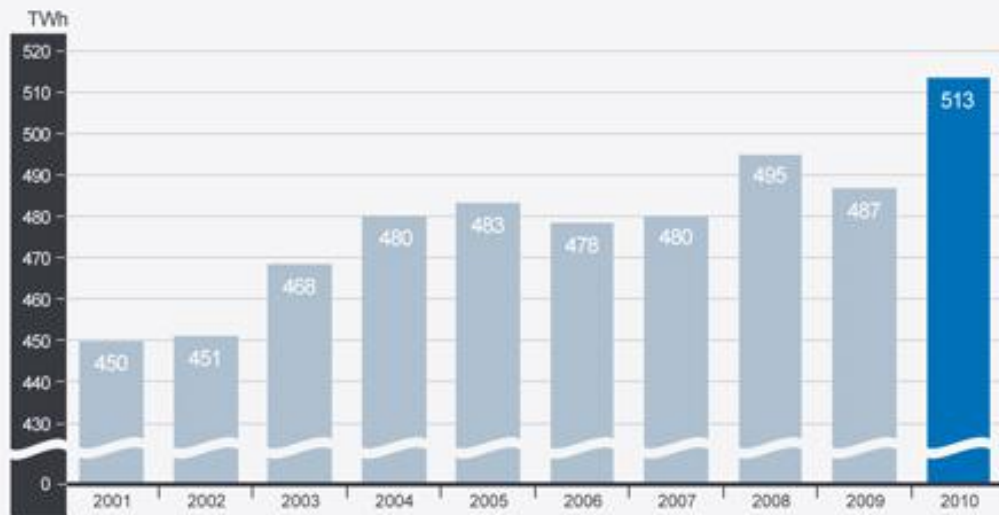


**230VAC 50Hz => 325VDC =>
325VAC/HF => 5-6VAC/HF => 5VDC**

Rendement : couramment > 80% => ecolabels



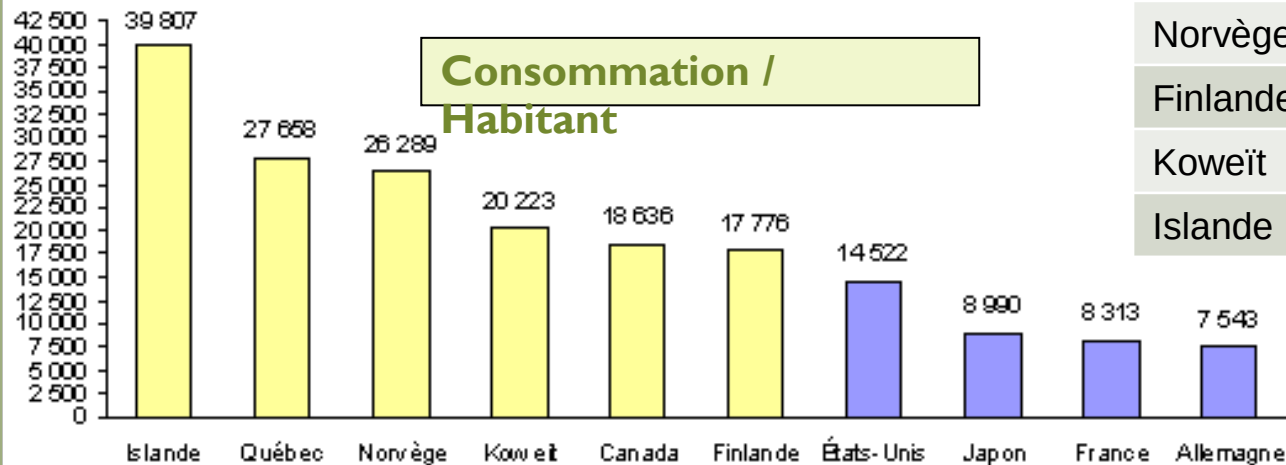
Consommation intérieure annuelle* : 513 TWh



(*) En données brutes.

**Consommation française :
+ 1.4% par an en moyenne**

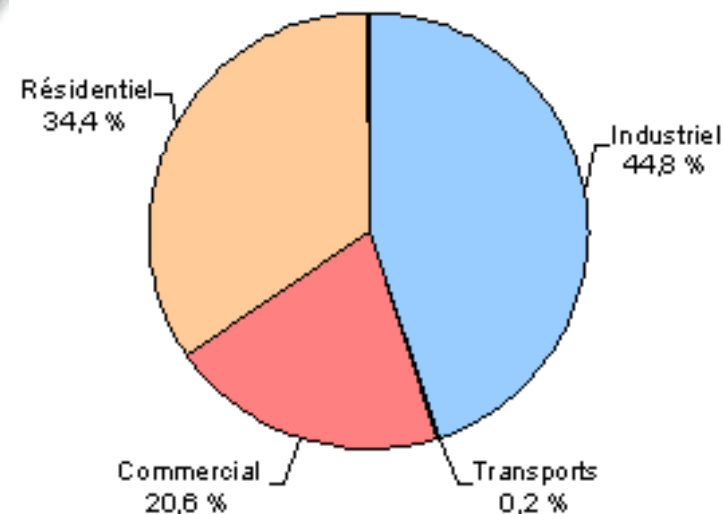
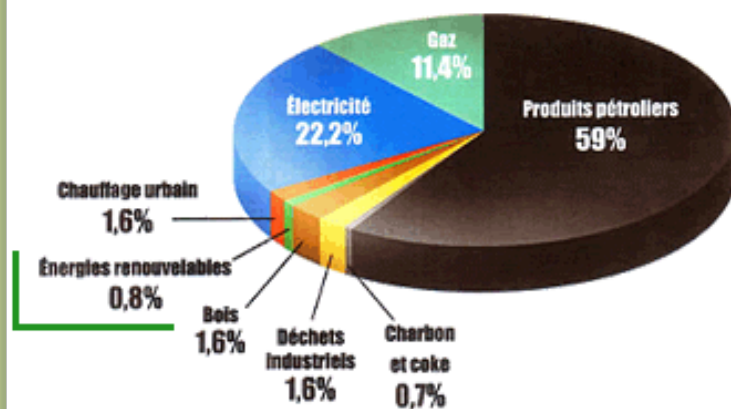
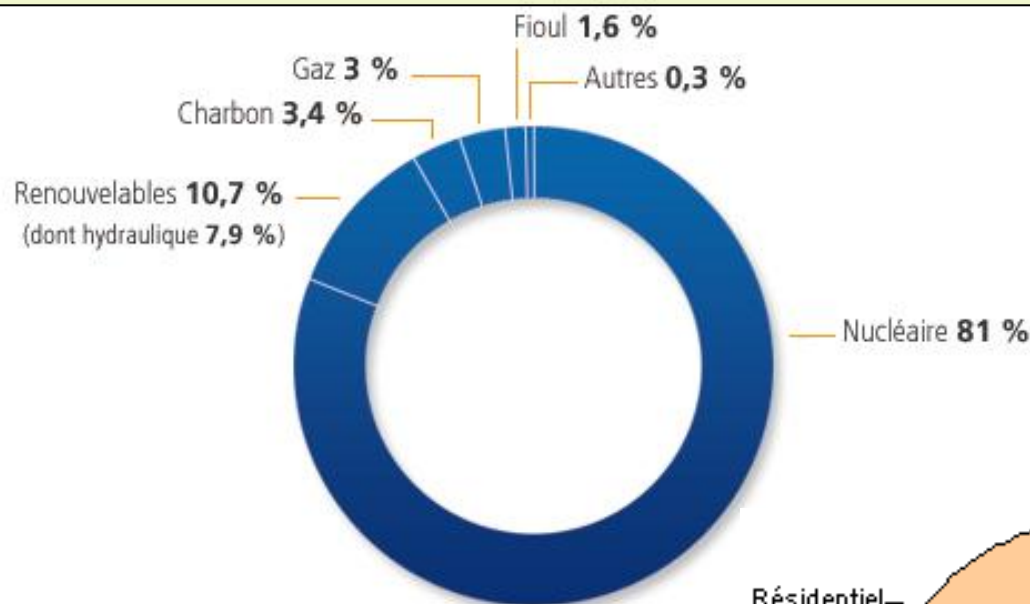
En TWh	2008
USA	4156
Chine	3252
Japon	1030
Inde	645
Allemagne	587
Canada	562
France	493
Norvège	118
Finlande	87
Koweït	46
Islande	15

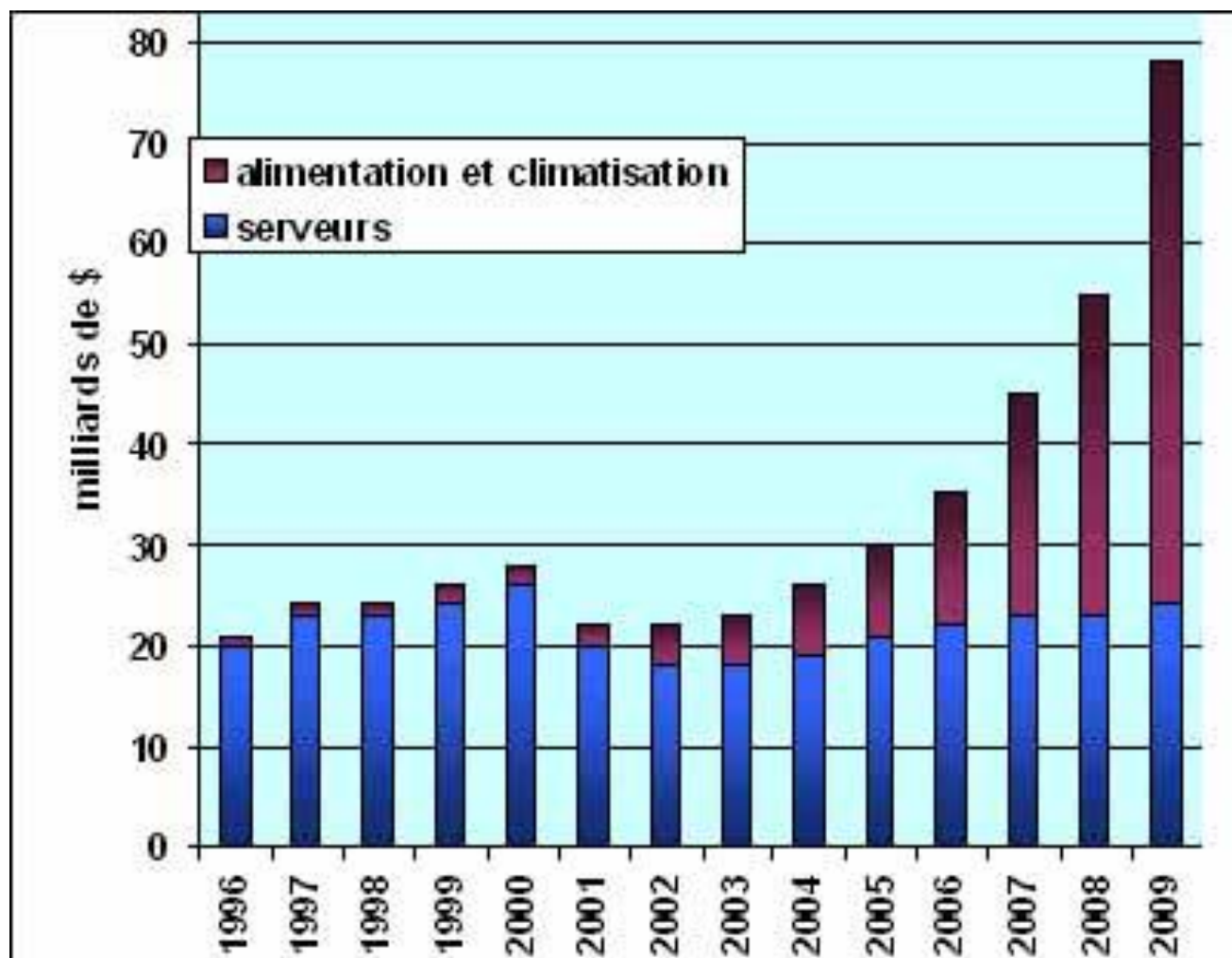




Chiffres 2010 en TWh

- Production / consommation : 579 / 513





Evolution des dépenses pour un data center

doc. Yalta, source APC / IDC



- Prix de l'électricité, tarifs « standards » (€ TTC) :

Option	Abon	HP	HC	HP	HC	HP	HC
Base	65-652	0.1209					
HP/HC	94-762	0.1311	0.0893				
Tempo	110-573	0.0836	0.0696	0.1194	0.1001	0.4966	0.1880

- Prix de l'électricité, tarifs « industriels » : Exemple de tarif vert A5 en €

Version	Prime fixe annuelle €/kW	HIVER			ÉTÉ	
		PTE	HPH	HCH	HPE	HCE
TLU	98.76	0.06916	0.05564	0.04237	0.03950	0.02451
LU	68.64	0.10678	0.06406	0.04386	0.04044	0.02529
MU	48.12	0.14879	0.07559	0.04776	0.04165	0.02597
CU	24.84	0.22989	0.09934	0.05271	0.04311	0.02615
Coef. dépassement		1	0.71	0.31	0.27	0.25
Energie Réactive - Facturation (€/kVARh)				0.01770		

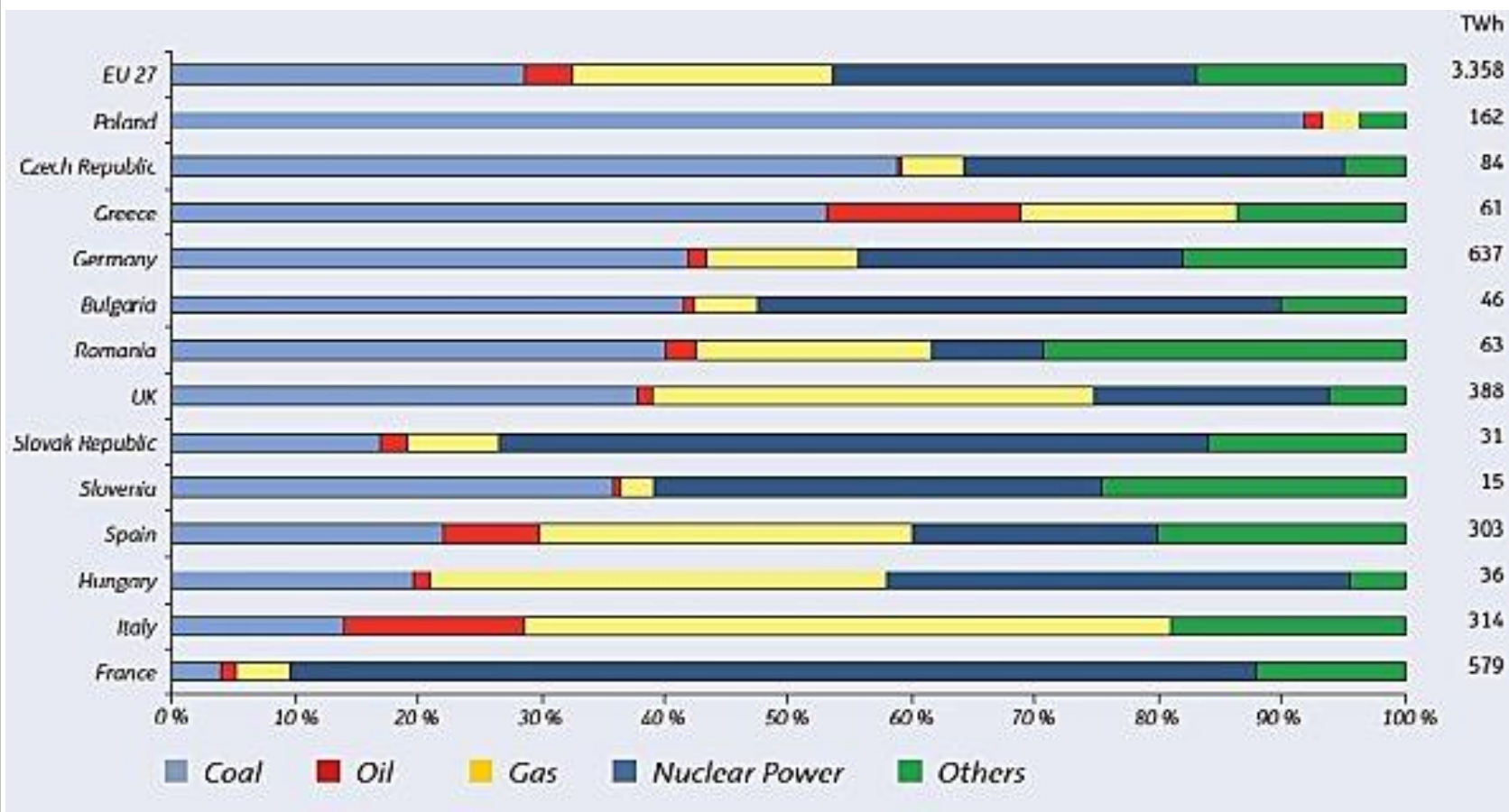




**Prix de l'électricité pour 100 kWh,
en euros TTC, pour un ménage type
ayant une consommation de 3 500 kWh/an**

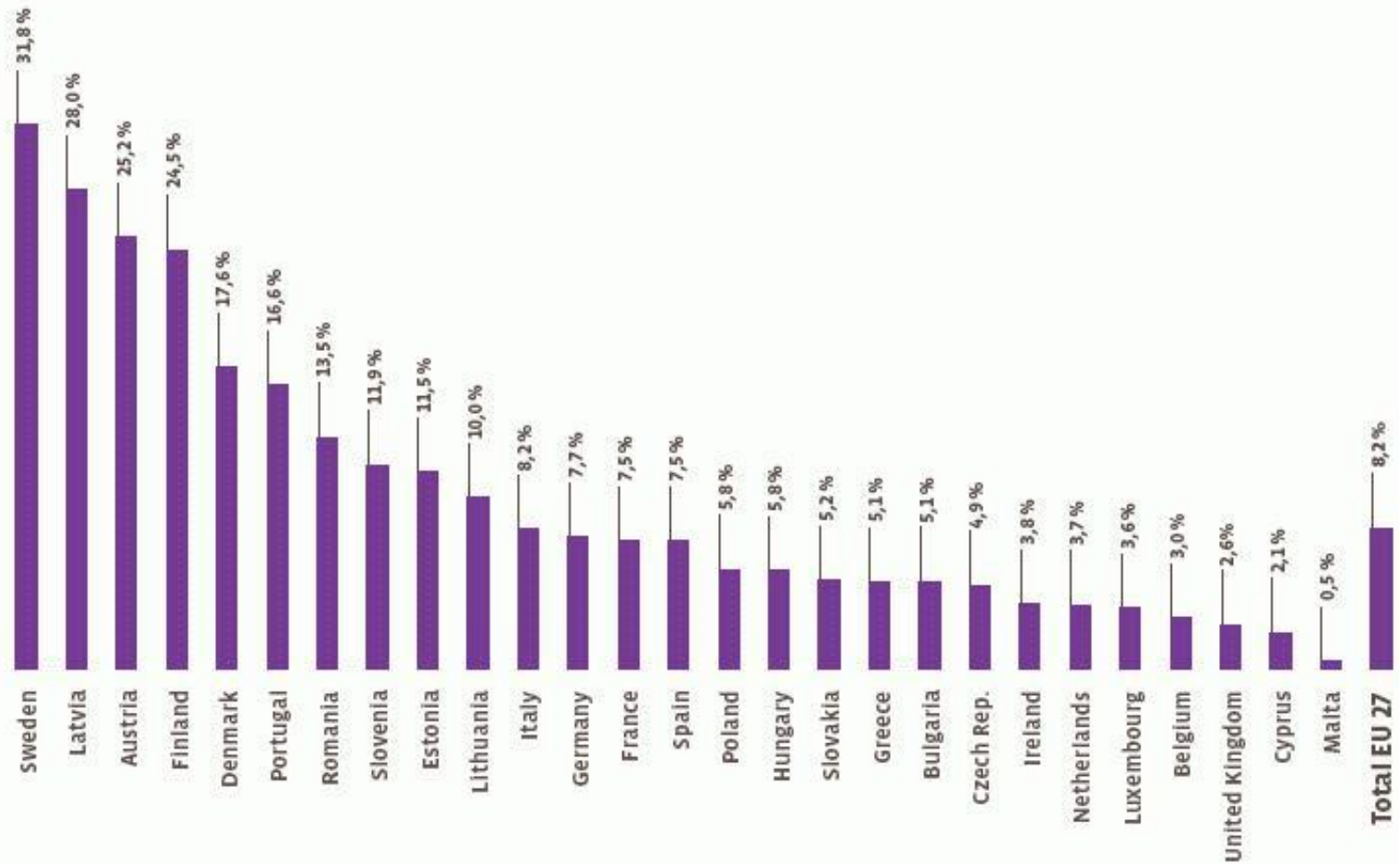


Sources : "La Vanguardia", Eurostat





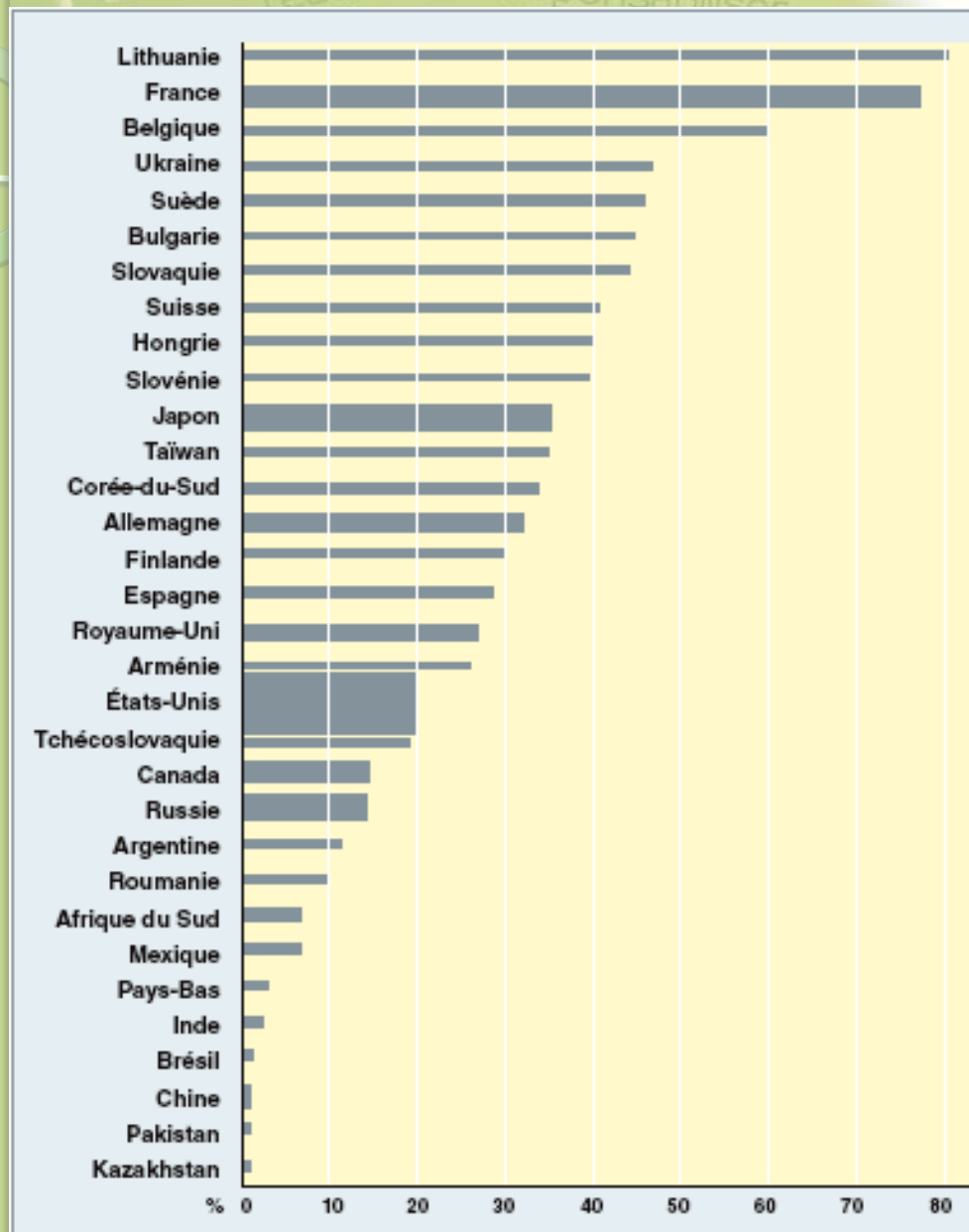
Part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire des pays de l'Union européenne en 2008* (en %).
Share of renewable energies in primary energy consumption of EU countries in 2008* (in %).

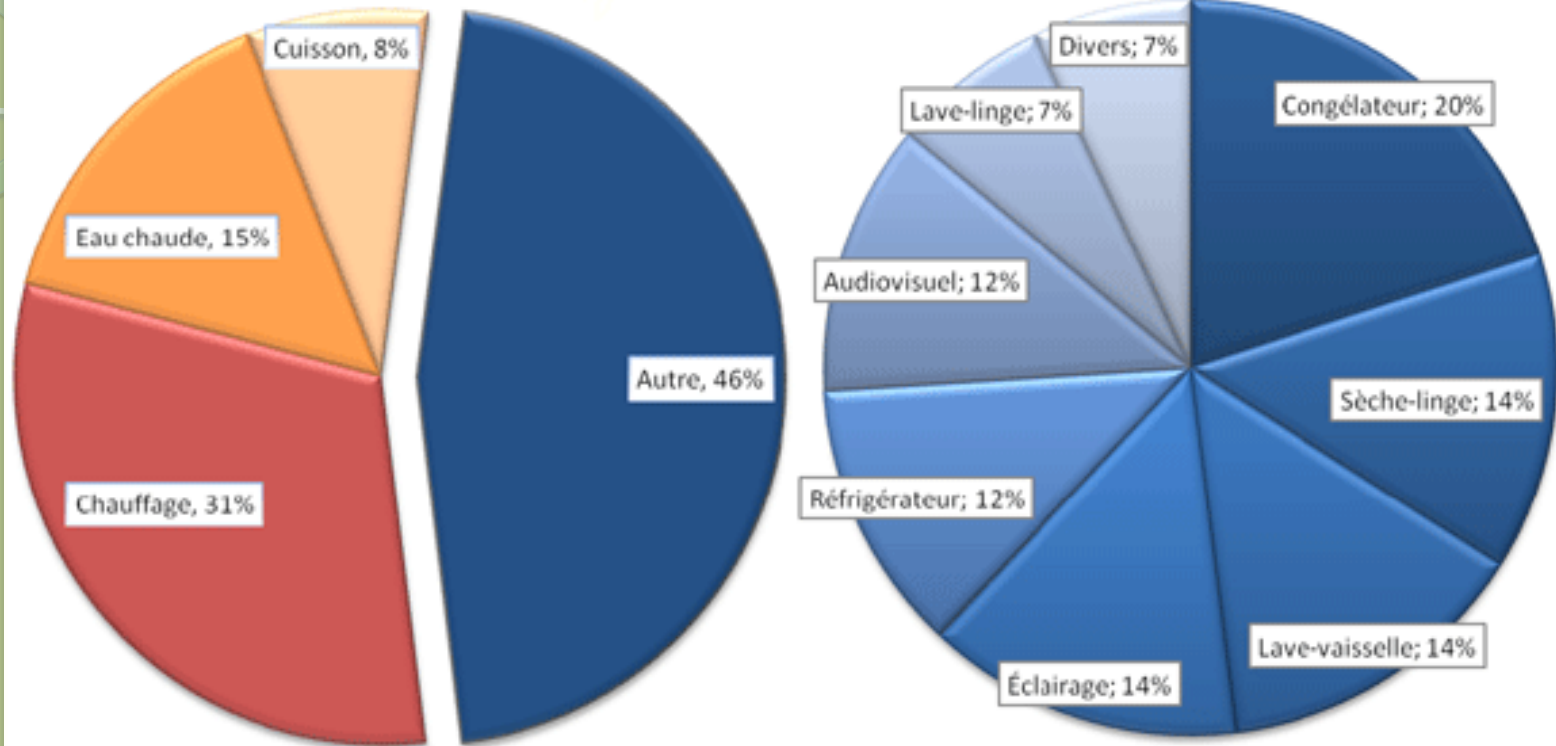


L'électricité en France

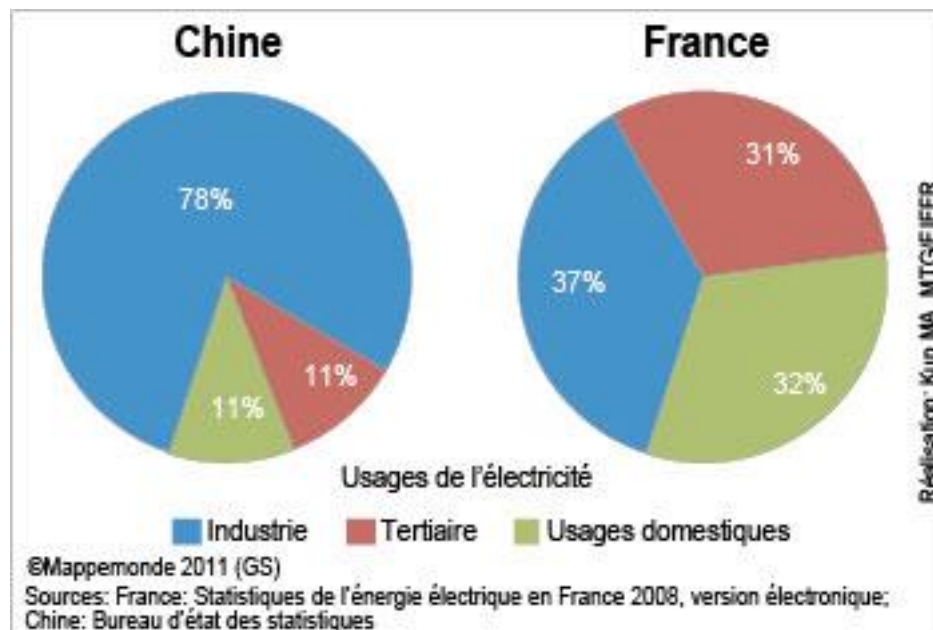


EcolInfo





Répartition de la consommation électrique moyenne d'un foyer français



Répartition de la consommation électrique moyenne d'un foyer français